BEM VINDOS

Banco de Dados

- Técnica e Linguagem para Banco de Dados
- Professor: Andrei Hirata
- Atualizado: 16/09/2025

Avaliação

1. Exercícios em sala de aula(Participação) – 4.0
2. Trabalhos(Entregar) – 2.0
3. Prova(1ºProva/2ºProva) – 4.0

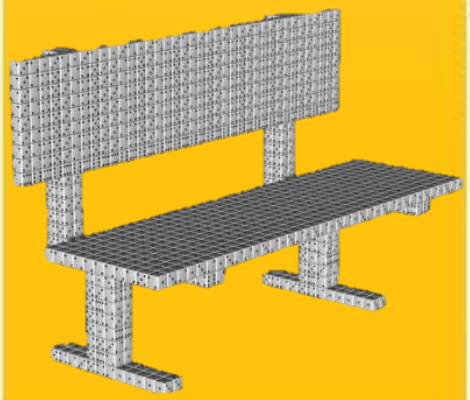
Visão Geral

- **Técnicas de coleta de informações para banco de dados.**
- **Estrutura de dados aplicada a banco de dados**
- **Tipos de armazenamento e métodos de acesso aos dados. Modelo de banco de dados(DER, MER, Normalização)**
- **Ferramentas de gerenciamento de banco de dados**

Banco de Dados

1. Banco de Dados

- **Introdução**



- O Banco de Dados está presente no dia a dia em nossa vida.
- O Banco de Dados desempenha um papel crítico em muitas áreas diferentes onde computadores são utilizados.
- Um arranjo aleatório de dados não pode ser considerado um Banco de Dados.
- O grande objetivo de um sistema de BD é oferecer uma visão "abstrata" dos dados aos usuários e também prover independência de dados às aplicações (estrutura física de armazenamento e à estratégia de acesso).

1.1 Sistemas

- Sistema é o conjunto de pessoas, máquinas, idéias e atividades que coletam e processam dados de maneira a satisfazer as necessidades de um a organização.
- Um sistema é composto de informações e dados.

1.2 Subsistemas

- Subsistemas são sistemas independentes dentro de um sistema maior.

1.3 Dados

- Dado é a informação a ser registrada, seja no papel e no computador.
- A falta de informação sobre o que o dado representa, que informação ele indica, para que ele serve, torna-o inutilizável e o classifica apenas como um dado.
- Exemplo de extensão de arquivo.

1.4 Informação

- Informação acrescenta algo ao conhecimento da realidade a ser analisada.
- Informação é a agregação de um determinado conhecimento a um dado. Uma informação pode ser interpretada, enquanto um dado apenas visualizado
- Exemplo de extensão de arquivo ou de um livro em outro idioma.

1.5 Conhecimento

- Dado + Informação = Conhecimento

1.2 Definição de Banco de Dados(atores)

- Coleção de “dados” relacionados.
- Coleção lógica coerente de dados com um significado inerente.
- Conjunto de dados que contém informações sobre um empreendimento particular.
- Representa aspectos do mundo real: Minimundo.
- Conjunto de informações relacionadas referentes a um contexto do mundo real a ser mantido por um longo período de tempo.
- Pode retratar episódios ocorridos, bem como projeções.
- Gerenciado por um Sistema de Gerência de Banco de dados.

1.3 Histórico

- 1945: Fitas magnéticas para armazenamento de dados.
- 1961: IDS (Integrated Data System), o primeiro SGBD hierárquico.
- 1970: O modelo relacional é apresentado por Edgar F. Codd
- 1976: O modelo Entidade-Relacionamento é apresentado em artigo de P. Chen
- 1980: SGBD comerciais se consolidam: DB2, Oracle, Sybase, Informix. Surgem ferramentas para PC´s (dBase, Paradox)
- 1985: Lançado o primeiro padrão SQL.

1.3 Histórico(Continuação)

- 1990: SGBD são estendidos para aplicações complexas (espaciais, temporais, multimídia,etc). Surgem os SGBD Orientados a Objetos (O2, Object Store, Gemstone). Propõem-se extensões de orientação a objetos para SQL. Começa a tendência á distribuição (Ambientes cliente-servidor)
- 1992: Publicado o padrão SQL2
- 1995: Discussão "acalorada" no meio acadêmico. Relacional versus Orientado a Objetos => Relacional estendido

1.4 Classificação

- Podem ser classificados em diversas categorias.
  - Bancos manuais e automatizados
  - Bancos relacionais

1.4.1 Banco manuais e automatizados

- Bancos manuais
  - Desvantagem
    - Tempo gasto para encontrar informações
    - Tudo é feito manualmente pelo usuário
    - Exemplo : Ficheiro de uma empresa
- Bancos automatizados
  - Usado em sistemas de computador
  - Vantagem
    - Ocupar menor espaço físico
    - Rápido para encontrar qualquer informação

1.4.2 Banco relacionais

- Um banco de dado pode ou não ser relacional.
- Ao ser relacional, isto indica que o banco tem relacionamentos entre seus dados(tabelas, entidades).
- Exemplo : Uma funcionária registra a venda de um veículo de uma marca que não esteja cadastrada na loja.(BD não permite)

1.5 Arquitetura de Banco de Dados

- Todos os bancos de dados relacionais mantêm algumas semelhanças entre si no que diz respeito às suas arquiteturas. Suas formas de armazenamento, componentes para a criação de relacionamentos, estruturas para indexação de seus dados e organização interna, entre outras características.

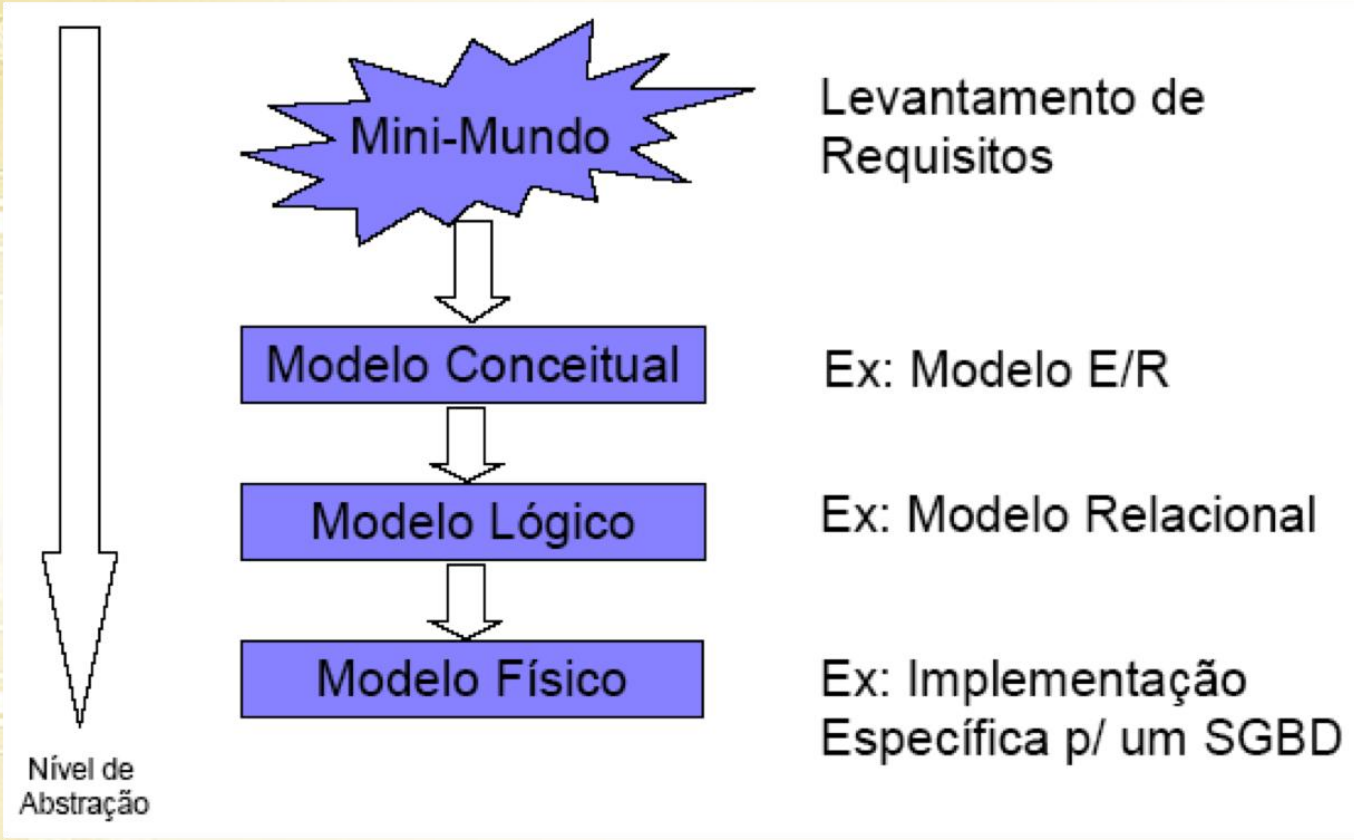
1.6 Sistema de Banco de Dados

- Um banco de dados pode ser criado e mantido por um conjunto de aplicações desenvolvidas especialmente para esta tarefa ou por um "Sistema Gerenciador de Banco de Dados" (SGBD).
- Um SGBD permite aos usuários criarem e manipularem bancos de dados de propósito geral.
- O conjunto formado por um banco de dados mais as aplicações que manipulam o mesmo é chamado de "Sistema de Banco de Dados", envolvendo quatro componentes principais: Dados, Hardware, Software, Usuários

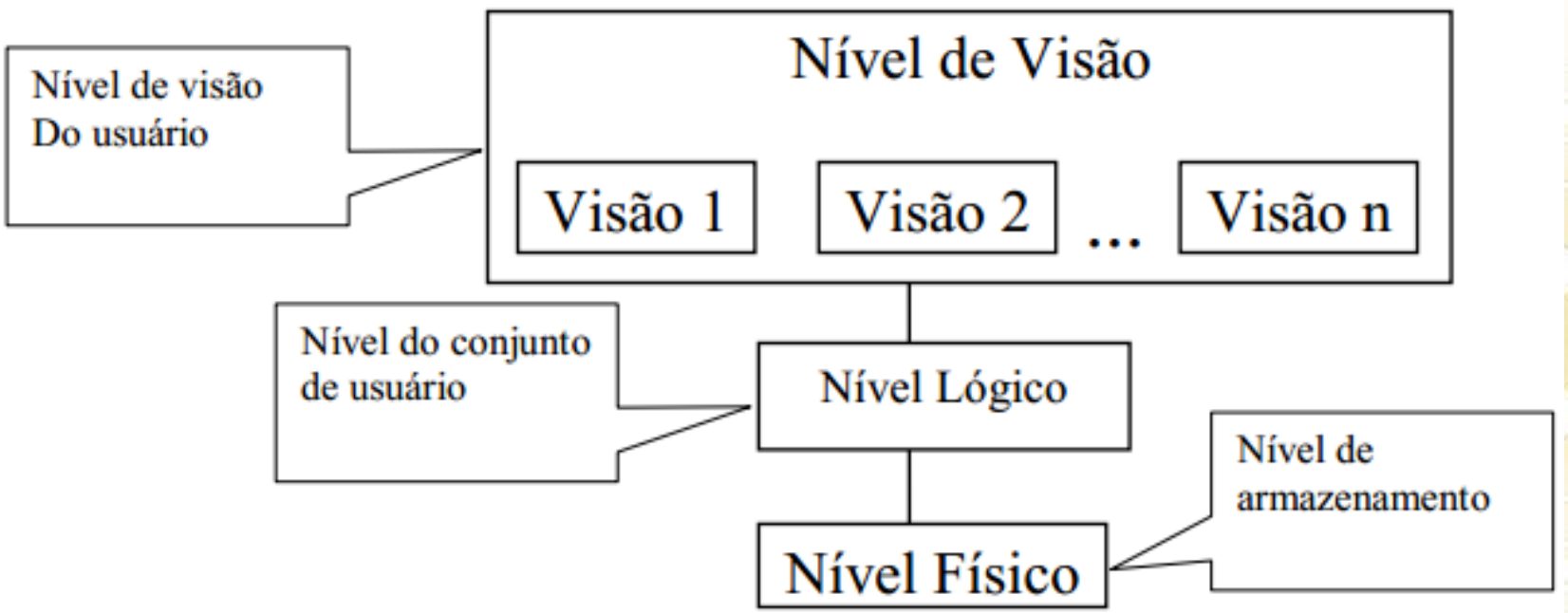
1.7 Abstração de Dados

- O conceito de abstração está associado à característica de se observar somente os aspectos de interesse, sem se preocupar com maiores detalhes envolvidos
- No contexto de abstração de dados, um BD pode ser visto sem se considerar a forma como os dados estão armazenados fisicamente.
- O sistema de BD deve prover uma visão abstrata de dados para os usuários. A abstração se dá em três níveis:

1.7 Abstração de Dados(Continuação)



1.7 Abstração de Dados(Continuação)



1.7 Abstração de Dados(Continuação)

- Nível físico - Interno: Descreve como os dados estão armazenados (estruturas de dados complexas). Nível mais baixo.
- Nível lógico - Conceitual: Descreve quais os dados estão armazenados no BD e quais os inter-relacionamentos entre eles. Visão do todo do BD.
- Nível de visão - Externo: Descreve apenas parte do BD. Cada usuário (ou grupo de usuários) tem acesso à parte do BD que lhe é de interesse ou que lhe é permitido, através das visões. Um BD pode ter muitas visões diferentes.

1.8 Profissionais envolvidos no Banco de Dados

- Em um pequeno banco de dados com muitos usuários e com restrições de acesso podem se indicar alguns perfis de pessoas que interagem com o BD.
  - Administrador do banco de Dados (DBA) - É o supervisor do BD, responsável pela autorização de acesso ao BD, monitorando e coordenando o seu uso. Está envolvido com os aspéctos físicos do BD (definição da estrutura de armazenamento, modificação da organização física e esquema, autorização de acesso aos dados, restrições de integridade, etc.).

1.8 Profissionais envolvidos no Banco de Dados(Continuação)

- Projetista de Banco de Dados - São responsáveis pela identificação dos dados e a elaboração de estruturas apropriadas para armazená-los, e também compreender os requisitos necessários aos grupos de usuários do BD antes de sua implementação (Responsáveis pelos dados armazenados no BD).
- Analistas - Determina os requisitos dos usuários e desenvolvem especificações que atendam estes requisitos.
- Programadores de aplicações - Implementam as especificações na forma de programas elaborando toda a documentação.

1.8 Profissionais envolvidos no Banco de Dados(Continuação)

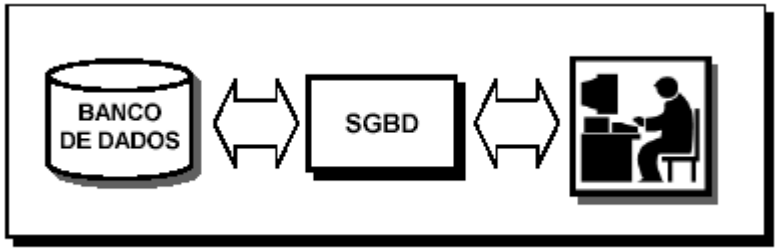
- Usuários finais - Um BD existe para a utilização do usuário final, onde normalmente o seu trabalho requer consultas e atualizações. A maioria dos usuários utilizam programas voltados ao desempenho profissional, do seu dia-a-dia. Em relação às consultas temos:
  - Usuários casuais: Consultas diferentes e ocasionais.
  - Usuários paramétricos: Consultas predefinidas.
  - Usuários sofisticados: Consultas complexas.

SGBD

- **Introdução**

2. SGBD

- Sistema Gerenciador de Banco de Dados



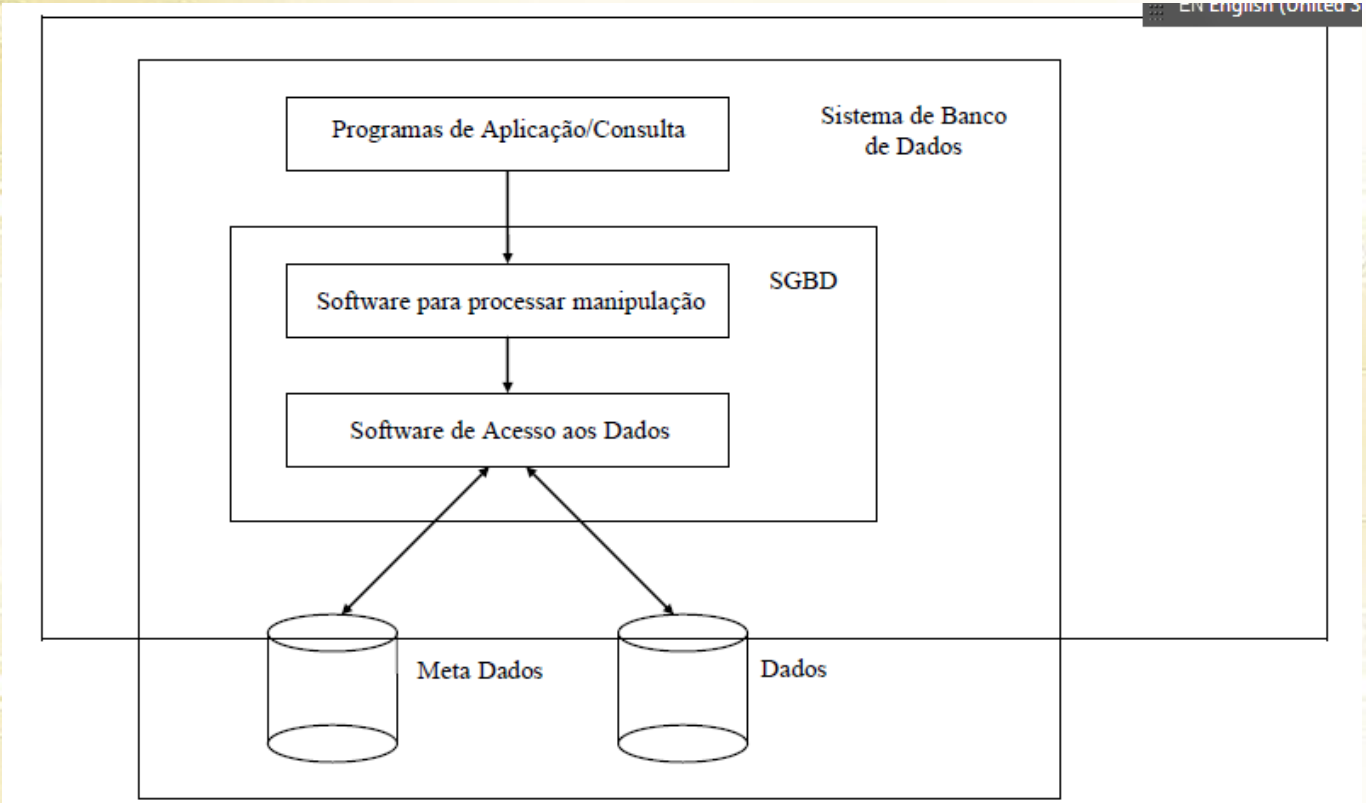
2.1 Abordagem Banco de Dados X Abordagem Processamento Tradicional de Arquivos

- Uma característica importante da abordagem Banco de Dados é que o SGBD mantém não somente os dados, mas também a forma como os mesmos são armazenados, contendo uma descrição completa do banco de dados.
- Estas informações são armazenadas no catálogo do SGBD, o qual contém informações como a estrutura de cada arquivo, o tipo e o formato de armazenamento de cada tipo de dado, restrições, etc.
- A informação armazenada no catálogo é chamada de "Meta Dados". No processamento tradicional de arquivos, o programa que irá manipular os dados deve conter este tipo de informação, ficando limitado a manipular as informações que o mesmo conhece.
- Utilizando a abordagem banco de dados, a aplicação pode manipular diversas bases de dados diferentes.

2.1.1 Separação entre Armazenamento e Programas

- No processamento tradicional de arquivos, a estrutura dos dados está incorporada ao programa de acesso. Desta forma, qualquer alteração na estrutura de arquivos implica na alteração no código fonte de todos os programas.
- Já na abordagem banco de dados, a estrutura é alterada apenas no catálogo, não alterando os programas.

2.1.1 Separação entre Armazenamento e Programas(Continuação)



2.2 Problemas dos Sistemas de Arquivos convencionais

- Integração de dados.
- Replicação e inconsistência de dados
- Dificuldade de acesso a dados. Dados incompatíveis, estruturas complexas.
- Problemas de segurança.

2.3 Bancos de Dados X Sistema de Arquivos

- Auto-contenção
- Separação entre Programas e Dados. Abstração de Dados
- Múltiplas Visões de Dados
- Processamento de Transações, Recuperação.
- Compartilhamento de dados

2.4 Características de um SGBD

- Controle de Redundâncias
- Compartilhamento dos Dados
- Controle de Acesso
- Múltiplas Interfaces
- Representação de Relacionamentos Complexos entre Dados. Esquematização
- Controle de Integridade
- Backups e Tolerância a Falhas

2.4.1 Sem SGBD

- Arquivos físicos: problemas com espaço físico, dificuldade de acesso, velocidade, replicação.
- Ambiente de processamento de dados: arquivos convencionais: problemas de replicação e inconsistência dos dados, dificuldade de acesso (manipulação de estruturas complexas), isolamento, compartilhamento de dados difícil, pouca segurança, falta de controle de integridade.

2.4.2 Com SGBD

- Oferece: criar, alterar e eliminar estruturas de armazenamento, inserir, consultar, alterar e eliminar dados.
- Vantagens: velocidade, facilidade de acesso, redução da redundância, evitase inconsistência, controle de integridade, controle de concorrência, maior segurança (quedas do sistema e acesso de pessoasnão autorizadas).
- Desvantagens: hardware adicional, complexidade do sistema e necessidade de pessoal especializado.
- Usando-se um SGBD busca-se compartilhar informações de forma segura, garantir a integridade e a consistência dos dados, permitir acesso rápido e eficiente, oferecer uma forma de afastar do usuário comum a necessidade de compreender as estruturas físicas dos dados.

2.5 Estrutura geral de um SGBD

- Gerenciador de arquivos: gerencia a alocação de espaço de armazenamento em disco e estrutura de dados usadas para representar informação em disco.
- Gerenciador de BD: faz a interface dos dados armazenados no BD e os programas de aplicação e consultas submetidas ao sistema. É responsável por:
  - Interação com o gerenciador de arquivos (dados em disco): gerenciador traduz LMD em comandos de baixo nível do sistema de arquivos
  - Garantia de integridade: os valores dos dados armazenados devem satisfazer certas restrições de integridade. O gerenciador pode verificar se alterações resultam em violação dessas restrições.

2.5 Estrutura geral de um SGBD(Continuação)

  - Garantia de segurança: permissões de acesso são controladas pelo gerenciador de banco de dados
  - Recuperação e backup: recuperação de falhas mecânicas ou elétricas, incluindo quebra de discos, falhas de alimentação e erros de software
  - Controle de concorrência: controlar o acesso ao BD por diversos usuários. A consistência dos dados deve ser preservada.
- Processador de consultas: traduz uma linguagem de consulta para instruções de baixo nível que o gerenciador de BD entenda.

2.5 Estrutura geral de um SGBD(Continuação)

- Pré-compilador DML (Data Manipulation Language): converte comandos DML dos programas de aplicação para rotinas em linguagem de máquina.
  - DML ou LMD - Linguagem de Manipulação de Dados: usada para inserir, consultar, alterar e eliminar os dados das tabelas.
  - Linguagem de Consulta: parte da LMD responsável apenas pela consulta de dados. Exemplo: SQL

2.5 Estrutura geral de um SGBD(Continuação)

- Compilador DDL (Data Definition Language): converte comandos DDL para tabelas armazenadas no dicionário de dados.
  - DDL ou LDD - Linguagem de Definição de Dados: usada para criar e alterar estruturas das tabelas
- Arquivos de dados: armazena os dados propriamente ditos.
- Dicionário de dados: armazena as informações sobre as estrutura de dados
- Índices: facilitam a localização e o acesso aos dados

2.6 Classificação dos SGBD

- Modelo de dados
  - Rede, hierárquico, Relacional, Orientado a objetos
- Número de usuários
  - Monousuário, multiusuário
- Localização do BD
  - Centralizado
  - Distribuído
- Generalidade
  - Propósito geral
  - Propósito específico

Modelagem de Dados

3. Modelagem de Dados

- **Introdução**

- Coletar os dados do mundo real e transformar em informações que podem ser armazenadas em um SGBD.
- Há uma série de modelos que podem ser utilizados para a transformação dos dados do mundo real em informações que facilmente possam ser organizadas em um computador.
- Serão analisados dois modelos: o Modelo de Entidade-Relacionamento (MER) e o Modelo Relacional. O Modelo de Entidade-Relacionamento é um modelo conceitual (não preocupado com a implementação, mas sim com a organização dos dados necessários para o sistema) e o Modelo Relacional é um modelo operacional, onde a preocupação é organizar os dados em estruturas que serão diretamente implementadas em um sistema de banco de dados.

3. Tipos de Modelos

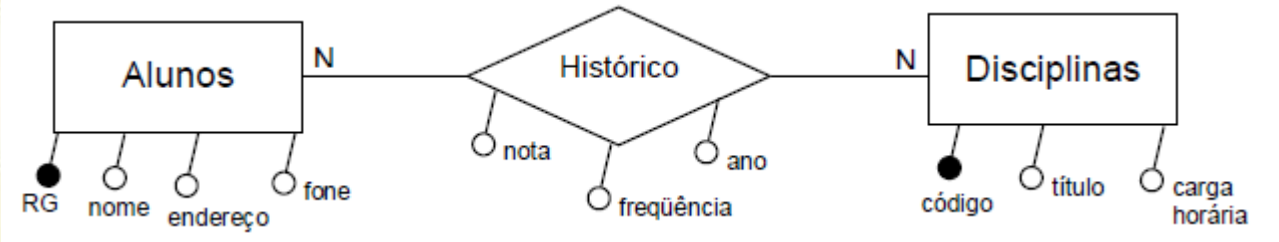
▪ Seres, objetos, fatos	**Mundo Real**
▪ Informações informais	**Modelo Descritivo**
▪ Informações formais	**Modelo Conceitual**
▪ Dados	**Modelo Operacional**
▪ Cadeias de bits	**Modelo Físico**

3.1 Modelo Descritivo

- Exemplo: Sistema para o controle de dados dos alunos de uma escola.
  - Modelo descritivo: A escola mantém o cadastro de seus alunos por RG, nome,endereço e fone. Sobre as disciplinas que são oferecidas a escola mantém o código,título e carga horária. O histórico de um aluno associa os alunos às disciplinas que eles cursaram em cada ano e mantém a nota e freqüência que eles obtiveram

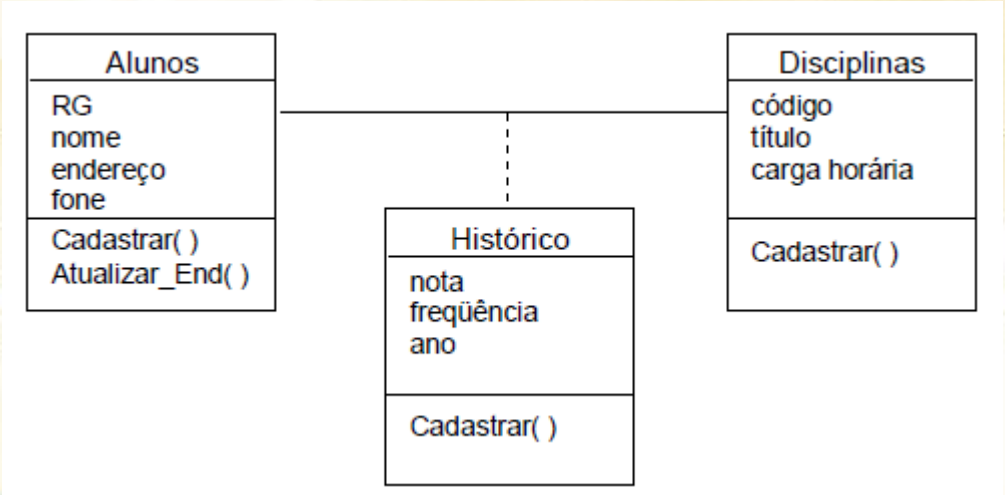
3.2 Modelo Conceitual

- Modelo Conceitual
  - MER – Modelo Entidade Relacionamento: objetos são representados como entidades e as associações entre eles como relacionamentos.



3.2 Modelo Conceitual(Continuação)

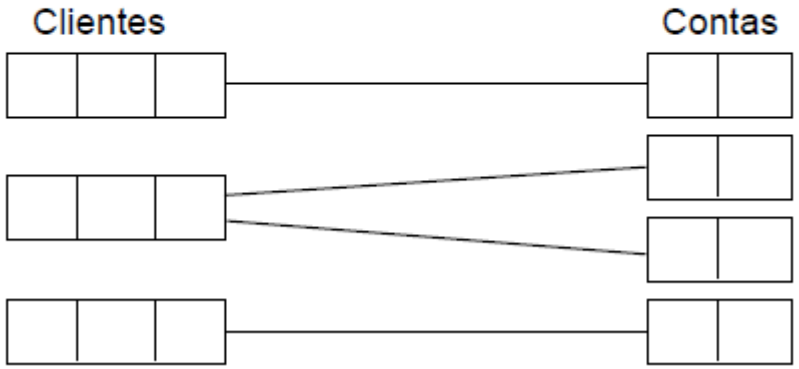
- Modelo Conceitual
  - Modelo Orientado a Objetos: dados do mundo real são representados como objetos, que possuem atributos e métodos. Objetos organizados em classes ligados por associações. Exemplo usando modelagem UML (Linguagem de Modelagem Unificada):



3.3 Modelo Operacional: descrição de alto nível da implementação

- Modelo Operacional
  - Modelo de Rede: dados representados por uma coleção de registros e os relacionamentos são representados por ligações (ponteiros).

Implementações:
IDMS Cullinet
DMS 1100 Sperry
TOTAL Cincom Systems

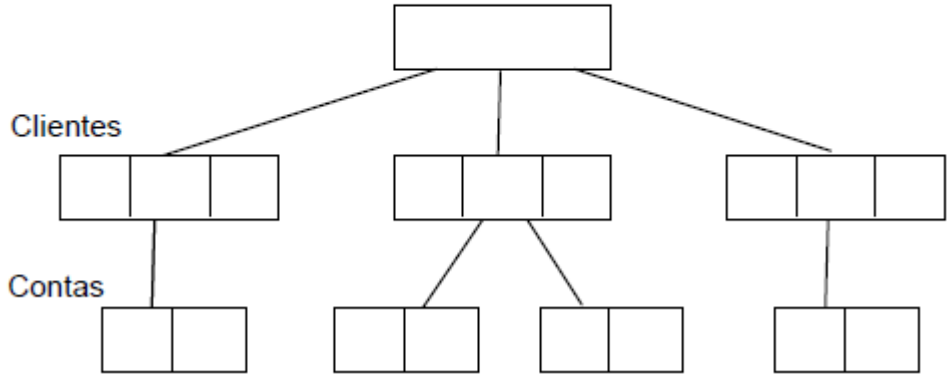


3.3 Modelo Operacional: descrição de alto nível da implementação(Continuação)

- Modelo Operacional
  - Modelo Hierárquico: dados e relacionamentos também representados por registros e ligações, organizados como árvores.

Implementações:

IMS IBM
System 2000 Intel



3.3 Modelo Operacional: descrição de alto nível da implementação(Continuação)

- Modelo Operacional
  - Modelo Relacional: dados e relacionamentos representados por uma coleção de tabelas. Ocupa mais de 90 % do mercado atual.

Alunos

RG	nome	endereço	fone

Histórico

RG	código	ano	nota	freqüência

Disciplinas

código	título	carga horária

3.3 Modelo Operacional: descrição de alto nível da implementação(Continuação)

- Modelo Operacional
  - Modelo Relacional:
    - Cada tabela tem seu nome diferente das demais na mesma base de dados
    - Cada coluna tem seu nome diferente das demais na mesma tabela
    - Colunas contêm os atributos (todos do mesmo domínio)
    - Linhas contém informações de 1 entidade
    - Cada célula pode conter no máximo 1 item de dado
    - Ordem das linhas é irrelevante
    - Ordem das colunas é irrelevante
    - Nunca temos duas linhas iguais
    - Chave primária

MER

4. Modelagem Entidade Relacionamento

- **Introdução**

- O ME-R é um modelo utilizado para descrição dos dados do mundo real a nível conceitual, isto é, em um nível em que o interesse é selecionar as informações de importantes para serem armazenadas na base de dados, mas não há preocupação de como essas informações serão armazenadas nem de qual base de dados será utilizada.
- No ME-R os dados são representados por Entidades e Relacionamentos.

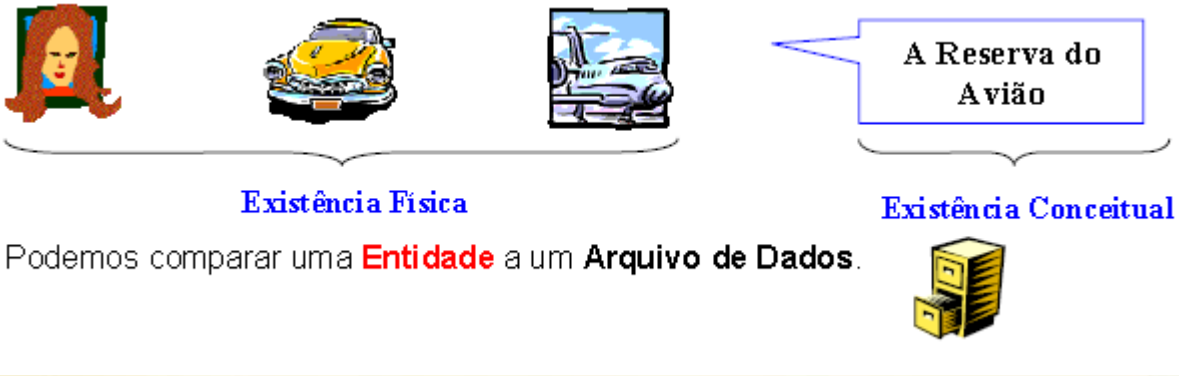
4.1 Mini-Mundo

- A base para a especificação da estrutura conceitual do banco de dados.
- Principais necessidades de uma organização (banco, hospital, escola, supermercado)



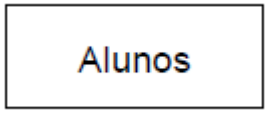
4.2 Entidade

- Entidade: ser, fato ou objeto (concreto ou abstrato) do mundo real que existe e é distinguível dos outros objetos. Exemplo: Clientes, Frota de carros, Frotas de avião, Reserva do vôo.



4.2.1 Representação de uma Entidade

- A representação de uma Entidade no modelo Entidade-Relacionamento é feita por um retângulo, com o nome desta entidade em seu interior, como mostra a figura abaixo:



4.2.2 Extratégia para reconhecer as entidades

- As coisas tangíveis: aquilo que pode ser tocado.
  - Avião, carro, cachorro, gato, livro, caderno....
- Funções: todo o tipo de papel, atribuição, classificação, ou outra característica qualquer que para um dado elemento, especifique não sua existência mas sua atuação no ambiente em que está inserido.
  - Departamento de uma empresa, o autor de um livro, um médico.
- Eventos ou ocorrências: são ações ou fatos que uma vez ocorrendo possuem características próprias sobre as quais podemos fazer alguma referência.
  - Um vôo comercial, um acidente de trânsito, um jogo de futebol...

4.3 Atributo

- São as informações que serão usadas para obter os dados dentro de uma determinada entidade.
- Exemplo: Cliente(Nome, Rg, Cpf, Data de Nascimento, Endereço)
- Exemplo:Livro(Titulo, Autores *, Editora, Ano de Lançamento)

4.3 Atributo(Continuação)

O * ao lado do atributo autores representa que esse atributo é multivalorado. Umatributo é dito multivalorado quando nele pode-se armazenar um ou mais valores distintos ao mesmo tempo, no exemplo um mesmo livro pode ter um ou mais autores.

MATRÍCULA	NOME	DATA DE ADMISSÃO
0001	José	25/05/2003
0002	Maria	01/09/2003
0003	João	11/10/2003
0004	Pedro	19/11/2003

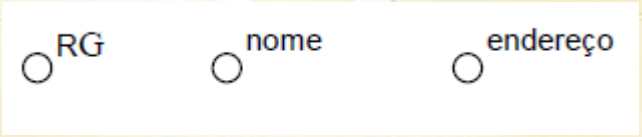
← ATRIBUTOS



Entidade: Funcionário

4.3.1 Representação de um Atributo

- A representação de um Atributo no modelo Entidade-Relacionamento é feita por um circulo, com o nome desse atributo em seu interior, como mostra a figura abaixo:



4.3.2 Tipos de Atributo

- Os atributos se dividem em:
  - Atributo Monovalorado: Assume um único valor para cada elemento do conjunto. Ex: Nome
  - Atributo MultiValorado: Uma única entidade tem diversos valores para este atributo. (Seu nome sempre é representado no plural). Ex:Dependentes,Telefones
  - Atributo Composto: Formado por um ou mais sub-atributos. Ex:Endereço(Logradouro,Número,Bairro)

4.3.3 Divisão do Atributo

- Os atributos se dividem em:
  - Atributo Determinante: Identifica cada entidade de um conjunto-entidade. (Também conhecido como atributo chave). Ex:CodFuncionario
  - Domínio de um Atributo: Conjunto de valores permitidos para o atributo. Ex: Sexo{M,F}

4.3 Relacionamento

- Associação entre duas ou mais entidades.
- Exemplo: o empréstimo de um livro associa o livro ao leitor que o retirou da biblioteca.
- Os Relacionamentos podem possuir atributos próprios.
- Exemplo:O empréstimo de um livro deve conter a data da retirada e a data de devolução.

4.3.1 Representação de um Relacionamento

- A representação de um Relacionamento no modelo Entidade-Relacionamento é feita por um triangulo, com o nome do relacionamento em seu interior, como mostra a figura abaixo:

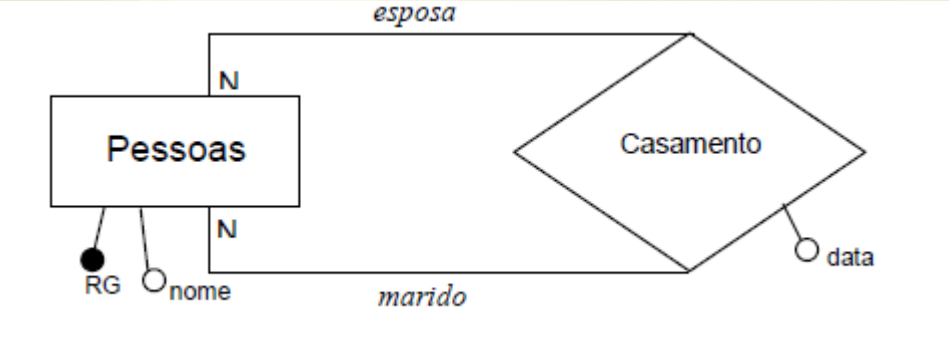


4.3.2 Tipos de Relacionamento

- O relacionamento se dividi em três tipos:
  - Um mesmo conjunto: relacionamento unário.
  - Dois conjuntos distintos: relacionamento binário
  - Três ou + conjuntos de entidades: relacionamento múltiplo

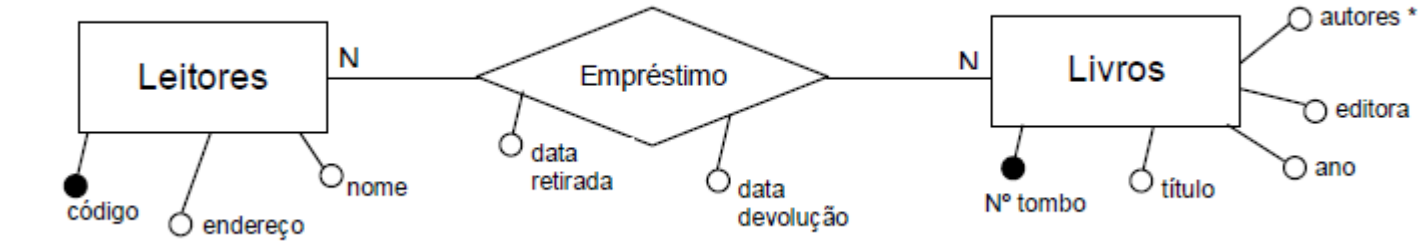
4.3.2.1 Relacionamento Unário

- Exemplo: casamento que associa duas entidades do mesmo conjunto (duas pessoas).



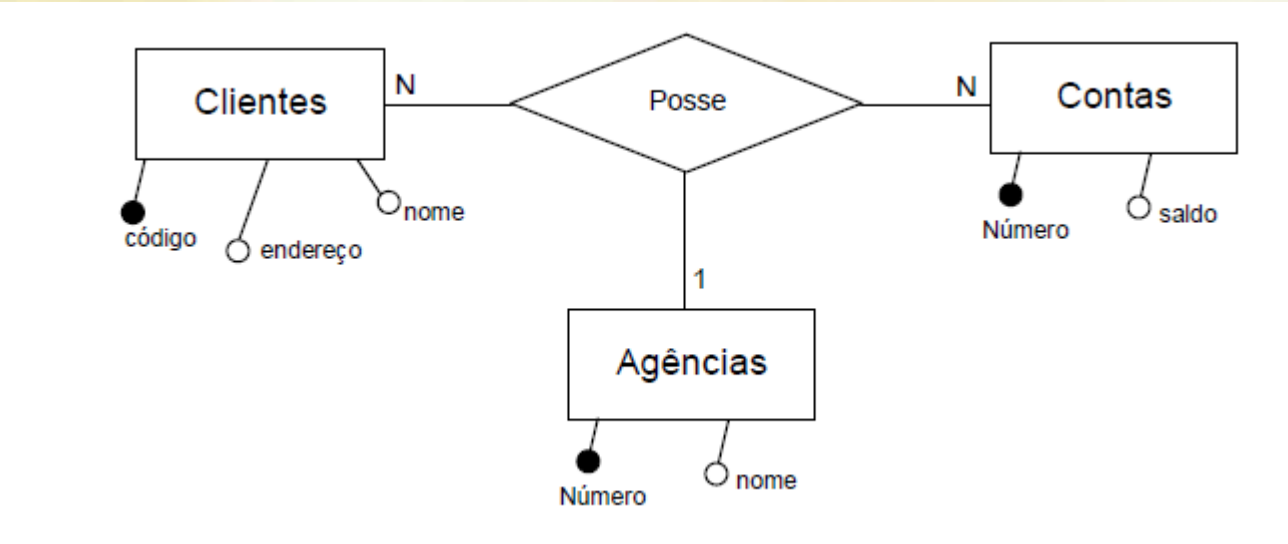
4.3.2.1 Relacionamento Binário

- Exemplo: empréstimo de um livro que associa o livro ao leitor que o retirou.



4.3.2.1 Relacionamento Multiplo

- Exemplo: reserva sendo um relacionamento entre um funcionário, a máquina que ele reservou e o projeto que ele irá desenvolver usando essa máquina.



4.4 Cardinalidade

- Liga conjunto de entidades a conjunto de relacionamentos e atributos a conjuntos de entidades / conjunto de relacionamentos.
- Se divide em:
  - 1 Para 1 (um para um)
  - 1 Para n (um para muitos)
  - n para 1 (muitos para um)
  - n para n (muitos para muitos)

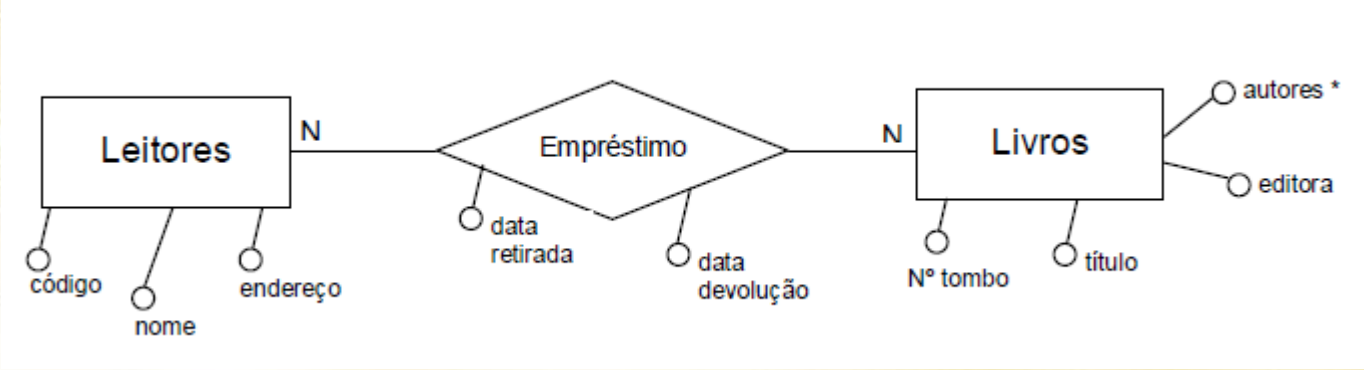
4.4.1 Representação de uma Cardinalidade

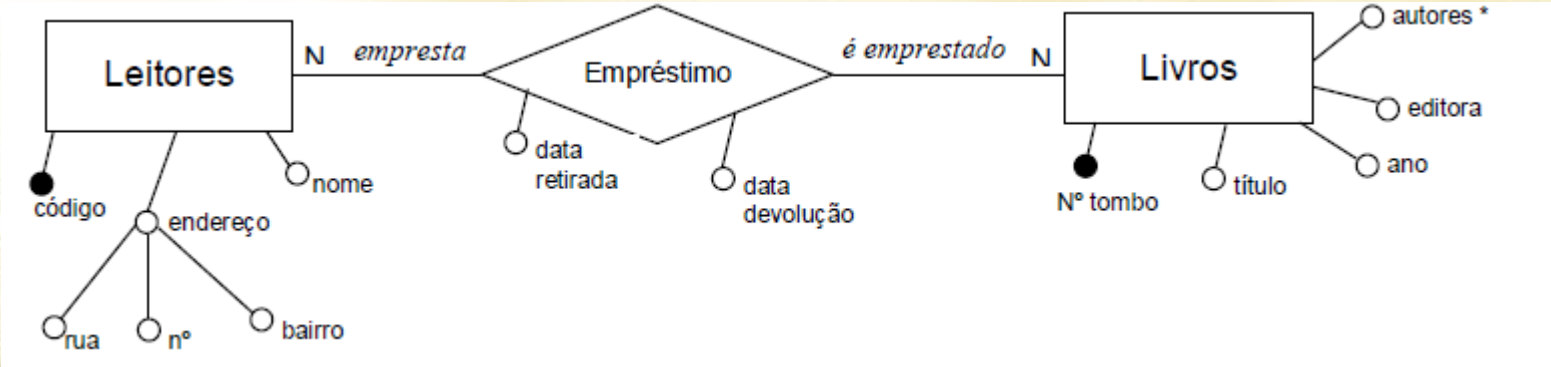
- A representação de uma Cardinalidade no modelo Entidade-Relacionamento é feita por uma reta, com o valor da cardinalidade em suas extremidades, como mostra a figura abaixo:



4.5 Entidade + Atributo + Relacionamento + Cardinalidade

- O resultado final dos três pode ser vista nas imagens abaixo:





DER

5. DER

- **Introdução**

- O Diagrama Entidade-Relacionamento descreve toda estrutura lógica do banco de dados. É possível construí-lo a partir de um MER, identificando assim a partir de um conceito do mundo real como os dados serão armazenados de fato.

5.1 Tabelas

- Todos os dados de um banco são organizados no formato de tabelas, onde cada coluna será um campo e cada linha um registro.
- O limite de linhas e colunas possíveis de serem alocadas para uma tabela pode variar em cada banco de dados.
- Normalmente os bancos armazenam suas tabelas pela ordem de chegada dos dados, sendo responsabilidade das consultas ordenar os resultados.

5.2 Campos

- Os campos podem ser reconhecidos pelas colunas de uma tabela. Cada coluna está representando um campo.
- Os campos podem ser configurados para delimitar valores, utilização de formatação e controle de valores nulos e valores padrões, entre outras propriedades.
- Não é permitido colocar dois campos iguais.

5.3 Chaves

- O termo chave refere-se à coluna da tabela que é responsável pela identificação dos registros.
- O não uso de chaves pode tornar o banco de dados vulneráveis a diversos problemas, como redundância de dados.
- É por meio das chaves que são criados os relacionamentos entre as tabelas, por meio de uso de chaves estrangeiras.
- Exemplo : Bingo, analisando pelo nome
- Solução do problema : usar atributos únicos para cada usuário.(RG,CPF).

5.3.1 Chave Primária Simples

- O que caracteriza um PK (primary key) de uma coluna é o fato de esta possuir valores únicos, ou seja, não há valores repetidos para sua coluna.
- No exemplo citado, o número do CPF pode ser considerado uma chave primária, pois não haverá possibilidade de dois registros terem o mesmo valor para este campo

5.3.2 Chave Primária Composta

- Possui características semelhantes às das primárias, contudo a diferença é que a chave composta utiliza mais de uma coluna(campo) da tabela para a composição de seu valor único.
- De uma forma simples podemos dizer que os campos podem ter valores repetidos, mas, quando compostos, formam valores únicos.

5.3.3 Chave Estrangeira

- Para relacionar registros entre tabelas, existem as chaves estrangeiras(FK-Foreign key).

5.3.2 Chave Primária Simples

- O termo chave refere-se à coluna da tabela que é responsável pela identificação dos registros.
- O não uso de chaves pode tornar o banco de dados vulneráveis a diversos problemas, como redundância de dados.
- É por meio das chaves que são criados os relacionamentos entre as tabelas, por meio de uso de chaves estrangeiras.
- Exemplo : Bingo, analisando pelo nome
- Solução do problema : usar atributos únicos para cada usuário.(RG,CPF).

5.4 Registros

- As linhas das tabelas são chamadas de registros.
- Cada registro é formado por um conjunto de campos.

5.5 Índices

- Os índices podem ser entendidos como o turbo do MySQL. São uma versão organizada de campos específicos de uma tabela e são usados para facilitar a consulta de registos. Sem índices, o banco necessita percorrer todos os registos de uma tabela para encontrar o registo pretendido, o que não acontece quando se usam índices. Neste caso, o banco consegue "saltar" directamente para o registo pretendido. Com o seu uso, as consultas de informação tornam-se mais rápidas e eficazes, poupando tempo de processamento.
- Os índices de uma tabela são recursos diretamente ligados à performance do banco.
- Cada tabela pode ter vários índices. É recomendável, inclusive, que seja criado um índice para cada coluna da tabela, caso a coluna seja significativamente utilizada em consultas.

5.5.1 Tipos de Índices

- Índices normais - são o tipo de índice mais básico, e não possuem restrições tais como a unicidade;
- Índices únicos - semelhantes aos índices normais, mas com uma diferença: todos os valores do(s) campo(s) indexado(s) apenas podem aparecer uma vez;
- Chaves primárias - índices únicos com nome "PRIMARY" e com a particularidade de apenas poder existir um por tabela;
- Índices full-text - usados pelo MySQL para pesquisas em campos de text.

Modelagem Relacional

Normalização

Linguagem de dados

8. Linguagem de Dados

- **Introdução**

- Com os SGBDs surgiu a necessidade de padronizar o quanto fosse possível a maneira de como os bancos e seus dados eram acessados.
- A maioria dos bancos de dados utiliza a SQL(Structured Query Language), ou simplesmente Linguagem de Consulta Estruturada, para tratar todos os aspectos de interação com o banco de dados.
- A SQL é um conjunto de linguagens específicas para cada característica de um banco de dados. Basicamente dividem-se em três grupos, sendo um deles responsáveis pela estrutura dos dados, outro pela manipulação dos dados e o último, pelo controle de acesso ao banco, conforme descritos a seguir.

8.1 DDL

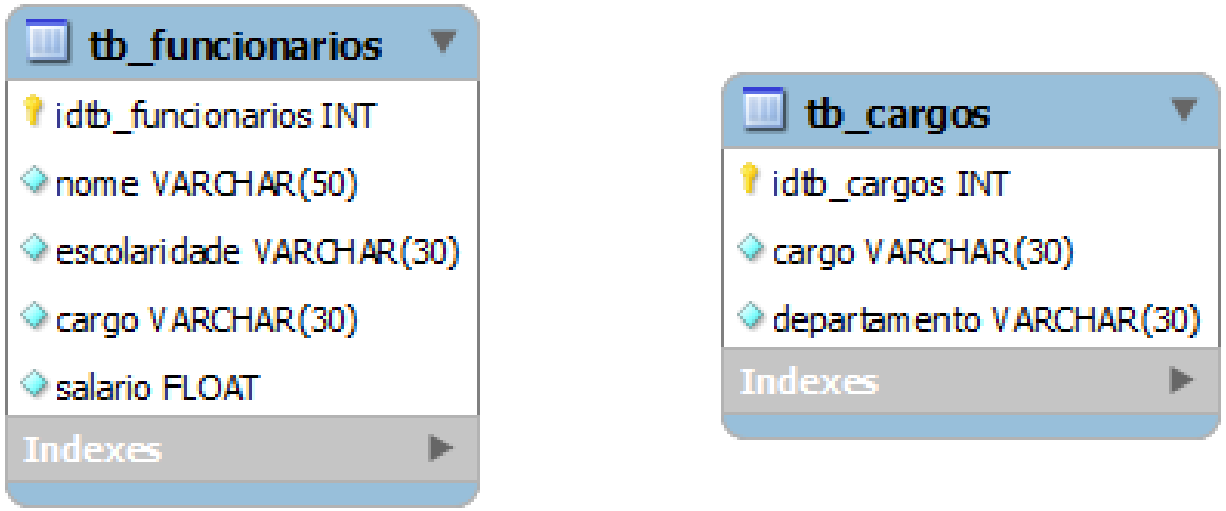
- Conhecido como linguagem de definição de dados
- Têm como objetivo efetuar criações e alterações nos formatos de atributos(campos) e entidades(tabelas) em um banco de dados. Além disso, com o seu uso é possível criar relacionamentos entre entidades e também definir domínio de dados para os atributos.
- Não está em seu escopo a manipulação direta de dados.

8.2 DML

- Conhecido como linguagem de manipulação de dados.
- Como complemento à DDL, as linguagens do tipo DML, surgiram para atender às necessidades de manipulação direta dos dados contidos em um banco.
- É por meio delas que são realizadas as consultas, inclusões, alterações e exclusões de registros armazenados no banco

8.2 DML(Continuação)

- Para trabalhar com a linguagem DML crie a modelagem como na figura e gere o banco de dados com o nome de "db_locadora" e suas tabelas usando o recurso do mysql workbenck



8.2 DML(Continuação)

- Adicione na tabela tb_funcionarios os seguinte registros:

idtb_funcionarios	nome	cargo	salario
1	Du	Analista de Negócios	1000
2	Dudu	Analista de Sistemas	2000
3	Edu	Analista de Sistemas	700
4	Coragem	Analista de BI	2300
5	Bob Esponja	Administrador de Banco de Dados	2600
6	Scoob Du	Analista de Sistemas	1000
7	Salsicha	Analista de Marketing	1100
8	Amanda	Programador	900
9	Roberta	Analista de Sistemas	2300

8.2 DML(Continuação)

- Adicione na tabela tb_cargos os seguinte registros:

Idtb_cargos	cargo	departamento
1	Analista de Negócios	Tecnologia da Informação
2	Analista de Sistemas	Tecnologia da Informação
3	Analista de BI	Tecnologia da Informação
4	Administrador de Banco de Dados	Tecnologia da Informação
5	Analista de Marketing	Marketing
6	Programador	Tecnologia da Informação
7	Contador	Contabilidade
8	Administrador	Contabilidade
9	Design	Marketing

8.2 DML(Continuação)

- Instrução SELECT
  - É a partir dele que será possível visualizar os registros armazenados no banco de dados.
  - Sintaxe:
    - SELECT campo1 FROM tabela
    - SELECT campo1, campo2 FROM tabela
    - SELECT * FROM tabela
  - Exemplo:
    - SELECT nome FROM tb_funcionarios
    - SELECT nome,cargo FROM tb_funcionarios
    - SELECT * FROM tb_funcionarios

8.2 DML(Continuação)

- Parâmetro WHERE
  - É usado para filtrar o conjunto de resultados para que somente os registros que atendam a determinadas condições sejam visualizadas.
  - Sintaxe:
    - SELECT campo1 FROM tabela WHERE [condições]
    - SELECT campo1, campo2 FROM tabela WHERE campo1 = valor
    - SELECT * FROM tabela WHERE campo1 = valor and campo2 != valor
  - Exemplo:
    - Select * from tbl_funcionarios where nome = “Andrei”
    - Select * from tbl_funcionarios where nome = “Andrei” and salario > 2000

8.2 DML(Continuação)

- Parâmetro ORDER BY
  - É usado para ordenar os registros de uma consulta.
  - Sintaxe:
    - SELECT campo1 FROM tabela ORDER BY critério [ASC] [DESC]
    - SELECT * FROM tabela ORDER BY campo critério [ASC] [DESC]
  - Exemplo:
    - Select * from tb_funcionarios order by nome asc
    - Select nome,cargo from tb_funcionarios where cargo = “Analista de Negócios” order by cargo

Exercício

① **Fazer um sql para selecionar todos os registros da tabela tb_cargos.**

② **Fazer um sql para selecionar um cargo com o nome de Programador.**

③ **Fazer um sql para selecionar o nome do cargo e ordenar de forma decrescente.**



8.2 DML(Continuação)

- Parâmetro LIMIT
  - Usado para limitar registros
  - X = quantidade de registros; Y = Posição inicial de registros
  - Sintaxe:
    - SELECT campo1 FROM tabela1 [where condições][order by] LIMIT X OFFSET Y
  - Exemplo:
    - SELECT cargo FROM tb_funcionarios ORDER BY nome LIMIT 3 OFFSET 0
    - SELECT cargo FROM tb_funcionarios ORDER BY nome LIMIT 3 OFFSET 1

8.2 DML(Continuação)

- Parâmetro COUNT
  - Usado para contar registros
  - Sintaxe:
    - SELECT COUNT(campo1) FROM tabela1 [where condições][order by]
  - Exemplo:
    - SELECT count(idtb_funcionarios) FROM tb_funcionarios
    - SELECT count(idtb_funcionarios) FROM tb_funcionarios where nome = “Du”

8.2 DML(Continuação)

- Parâmetro SUM
  - Usado para somar campos
  - Sintaxe:
    - SELECT SUM(campo1) FROM tabela1 [where condições][order by]
  - Exemplo:
    - SELECT sum(salario) FROM tb_funcionarios
    - SELECT sum(salario) FROM tb_funcionarios where salario > 1000

Exercício

① **Fazer um sql para somar todos salarios menor que 500.**

② **Fazer um sql para demonstrar todos os departamentoos mas limitando os registros em apenas um.**

③ **Fazer um sql para contar quantos cargos estão cadastrados.**



8.2 DML(Continuação)

- Parâmetro AVG
  - Usado para encontrar média dos valores dos campos
  - Sintaxe:
    - SELECT AVG(campo1) FROM tabela1 [where condições][order by]
  - Exemplo:
    - SELECT AVG(salario) FROM tb_funcionarios
    - SELECT AVG(salario) FROM tb_funcionarios where salario > 1000

8.2 DML(Continuação)

- Parâmetro Max/Min
  - Usado para encontrar valores máximos e mínimos dos campos
  - Sintaxe:
    - SELECT MAX(campo1) FROM tabela1 [where condições][order by]
    - SELECT MIN(campo1) FROM tabela1 [where condições][order by]
  - Exemplo:
    - SELECT MAX(salario) FROM tb_funcionarios
    - SELECT MAX(salario) FROM tb_funcionarios where salario > 1000

8.2 DML(Continuação)

- Parâmetro Group By
  - Usado para realizar operações de count,sum,avg,max,min
  - Sintaxe:
    - SELECT operacao FROM tabela1 group by campo1
  - Exemplo:
    - SELECT nome,Avg(salario) from tb_funcionarios group by nome

8.2 DML(Continuação)

- Parâmetro Having
  - Similiar ao paramentro where. A diferença é que deve ser utilizada ao se usar argumentos Group By
  - Sintaxe:
    - SELECT operacao FROM tabela1 group by campo1 having[condições]
  - Exemplo:
    - SELECT nome,Avg(salario) from tb_funcionarios group by nome having avg(salario) > 1000

8.2 DML(Continuação)

- Parâmetro JOIN
  - É usado para unir duas ou mais tabelas a partir de campos correspondentes entre as mesmas.
  - Sintaxe:
    - SELECT campo1 FROM tabela1 JOIN tabela2 ON tabela1.campoEstrangeiro = tabela2.campoEstrangeiro [where condições]

8.2 DML(Continuação)

- Parâmetro USING
  - É usado para unir duas ou mais tabelas no lugar do ON, somente nos casos onde os campos de relacionamento entre as tabelas forem de mesmo nome.
  - Sintaxe:
  - SELECT campo1,campo2 FROM tabela1 JOIN tabela2 USING(campoSemelhanteEntreTabelas)

8.2 DML(Continuação)

- Parâmetro AS
  - É usado para atribuir apelidos para campos cujos nomes sejam muito longos.
  - Sintaxe:
    - SELECT campo1 AS alias FROM tabela1[where condições]
  - Exemplo:
    - Select nome as nm from tb_funcionarios
    - Select nome as nmm from tb_funcionarios where nome = “Dudu”

8.3 DCL

- Conhecido como linguagem de controle de acesso.
- Para o gerenciamento do controle de acesso ao banco de dados, foi criada a DCL, responsável por todo o controle de acesso ao banco de dados e por autorizar usuários a gerenciarem os acessos a este.

EXERCÍCIOS

Linguagem de Manipulação de Dados